



D A M U Z U O

《大木作》

宋《营造法式》斗拱榫卯数字营造系统

可拆 · 可拼 · 可改 · 可造，让用户亲手参与非遗营造

全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 · 民族文化，创新表达

南昌航空大学科技学院

参赛团队：刘奉淳、陈邦楠、张进超、周涛

指导教师：段欣妤、陈超

2026 年 10 月

为什么做《大木作》

WHY DAMUZUO

斗拱是中国木构建筑的核心，但公众对它的认知正在断层。

术语艰深

材分制、铺作、卷杀.....专业门槛把
大众挡在门外

实物难近

斗拱高悬檐下，博物馆里也只能仰观，
更无法上手

原理不可见

「斗拱抗震」写在展板上只是一句话，
看不见、摸不着

《大木作》的回答：把形制规则写成算法，让每个人都能亲手拼出一朵斗拱。

与其把非遗封存起来，不如让人亲手参与。

作品全景 · 六大展区

SIX MODULES

按「认 → 拼 → 改 → 造」的顺序组织

认

营造学堂

点击构件看考据
每个数字都有出处

拼

拼装挑战

按铺作次序拼装
错序会晃动

改

参数工坊

材分八等实时重构
换算真实尺寸

造

营造之旅

17 秒大殿落成
日暮全景

榫卯谱 · 六种经典榫卯开合演示

斗拱抗震 · 振动台物理对比实验

营造学堂 · 让每个数字都有出处

ACADEMY



考据化交互

点击任意构件，查看它的形制尺寸与文献出处。
界面上出现的每个数字，都能查到出自哪一卷。

材广 × 厚 15 × 10 分

足材（材 + 栿） 21 分

每跳出跳 30 分

栌斗 32 × 32 × 20 分

▲ 四铺作柱头铺作（材分制算法实时生成）

拼装挑战 · 把非遗变成可玩的工序

ASSEMBLY



▲ 六铺作重栱造 · 爆炸视图（拆解滑杆 100%）

拼装就是学习

- 整朵铺作按《营造法式》的铺作次序拆散。
- 从构件盘里选出下一件：选对，构件飞回原位，伴随木质「咔哒」声；
- 选错，构件晃动并计入错误。落成后评定甲 / 乙 / 丙；
- 登录后成绩自动存档，可挑战更复杂铺作。

新手教学：单卡引导 + 下一件构件的角色解释，零基础可通关。

参数工坊 · 800 年前的参数化引擎

WORKSHOP

「凡构屋之制，皆以材为祖」

材有八等，度屋之大小，因而用之。拖动材等滑杆，同一朵铺作按材等比例缩放，并实时换算真实尺寸（宋尺一尺约 31.2 厘米）。

等	材广 × 厚 (寸)	用途
一	9.0 × 6.0	殿身 9–11 间
三	7.5 × 5.0	殿身 3–5 间
五	6.6 × 4.4	厅堂 3 间
八	4.5 × 3.0	亭榭 · 藻井



▲ 一等材六铺作重栱（通高换算约 410 cm）

Source: 《营造法式》卷四·材分八等；换算按宋尺 1 尺 ≈ 31.2 cm（教学示意）

榫卯谱 · 不用一钉一铆

JOINERY



▲ 抱肩榫：两枋弧口相抱，圆柱落入（开合演示中）

六种经典榫卯

燕尾榫 头大颈小，越拉越紧

格肩榫 45° 斜肩藏住交口

抱肩榫 弧口相抱圆材

粽角榫 三材各让一半，交于一点

走马销 推到底自动锁死的活榫

楔钉榫 弧材互搭 + 楔销锁定

斗拱抗震 · 亲手验证结构原理

SEISMIC DEMO

同一场地震，两种连接：

0.33×

斗拱连接 · 屋面响应衰减至地面 1/3 （减震 67%）

1.31×

刚性连接 · 屋面响应被放大（接近共振）

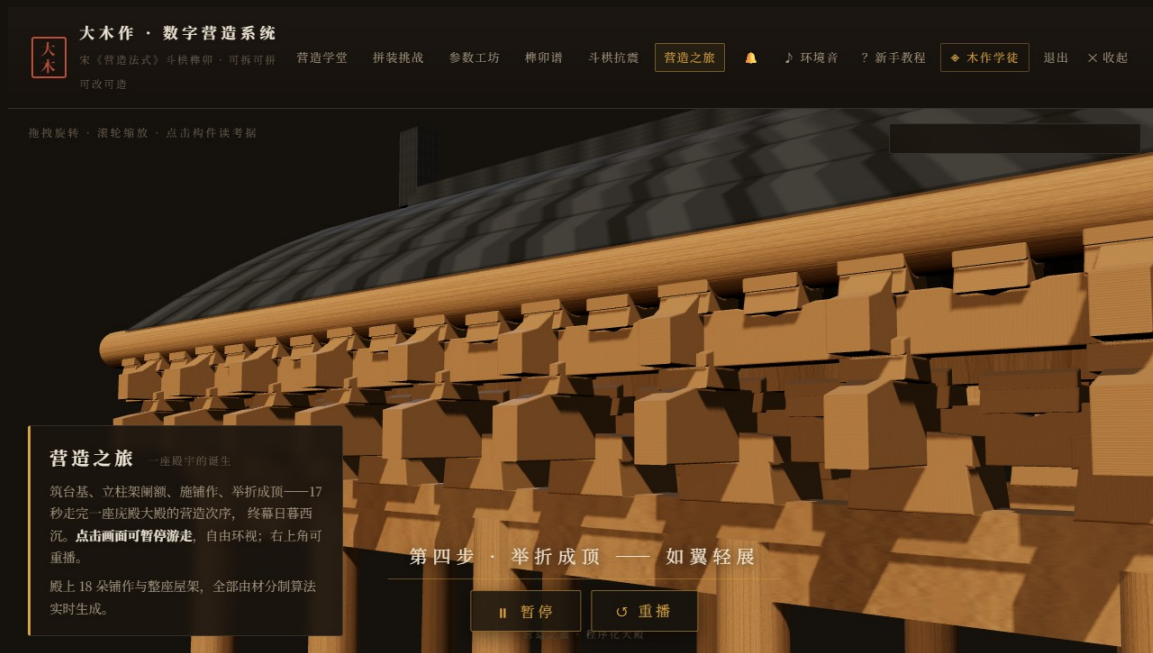
物理模型：单自由度受迫振动逐帧积分；斗拱取低自振频率 + 高阻尼（榫卯摩擦耗能），刚性取高频率 + 低阻尼。教学示意模拟，非工程仿真。



▲ 振动台 + 位移示波器（实测中震 7 级 / 2Hz）

营造之旅 · 17 秒，一座大殿的诞生

THE JOURNEY



▲ 檐下成排铺作层层出跳



程序化大殿

- 筑台基 → 立柱架阑额 → 施铺作 → 举折成顶 → 日暮
- 殿上 18 朵铺作、屋架、瓦垄全部算法生成
- 屋顶按「举高 = 跨 1/3、自上而下渐缓」的举折法则生成
- 点击画面即可暂停游走、自由环视

日暮灯光随轴线推移：主光转橙红西沉，天幕与雾色渐变，最后收在「不用一钉一铆」。

技术方案 · 从形制数据到可交互场景

TECHNICAL

形制数据层	材分八等 / 构件尺寸 / 铺作次序：每项标注文献卷次
构件生成层	斗（U 形截面） / 栱（卷杀轮廓） / 榫卯（分件装配）：零外部模型
装配与场景层	铺作参数化生成 / 大殿程序化 / 抗震单自由度物理模型
交互与资产层	Vue 3 + Three.js + GSAP + Web Audio；木纹瓦垄音效全程序化

性能分包

分包	体积	时机
主包 + 登录门	42.75 KB	立即
three.js	498.72 KB	登录后
Viewer3D	38.15 KB	登录后

gzip 后主包仅 19.66 KB；首屏零图片请求（纹理全部运行时生成）；移动端自动降档。

创作方法 · 团队协作

METHODOLOGY

团队职责

- 选题立意与方向决策
- 典籍考据与形制审校
- 构件复核与现场答辩
- 价值判断与表达取舍

技术工具

- 代码工程与算法实现
- 文献检索与数据校核
- 文档起草与资料整理
- 测试验证与缺陷定位

过程全程留痕：《AI 协作过程记录》逐日保存技术决策、考据来源与问题修复，如实记录工具参与范围，可现场调阅。

「以材为祖。」
这套模数思想撑起了宋代殿宇的形制，也是《大木作》算法的起点。